

§ 13. Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять законы сохранения при решении расчетных и экспериментальных задач.

I. Закон сохранения импульса для замкнутой системы

Закон сохранения импульса является следствием второго и третьего законов Ньютона.

Импульс замкнутой системы взаимодействующих тел остается величиной постоянной, если геометрическая сумма внешних сил, действующих на тела системы, равна нулю.

$$\vec{p}_c = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \text{const}, \quad (1)$$

где $\vec{p}_c$ – геометрическая сумма импульсов тел, входящих в систему, n – число тел в системе, i – порядковый номер тела, Σ – знак суммы.

Формула (1) при упругом взаимодействии трех тел примет вид:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 + m_3 \vec{u}_3, \quad (2)$$

где $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ – скорости тел до взаимодействия; $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ – скорости тел после взаимодействия.

При неупругом взаимодействии закон сохранения примет вид:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 = (m_1 + m_2 + m_3) \vec{u}, \quad (3)$$

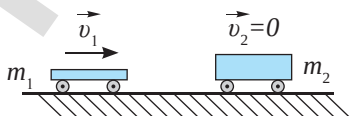
где $\vec{u}$ – скорость тел после взаимодействия.

II. Модуль суммы импульсов тел замкнутой системы

Для определения модуля суммы импульсов тел можно использовать координатный метод. Выбор данного метода позволяет выразить модуль суммы импульсов тел системы через суммы проекций импульсов тел на оси Ox, Oy, Oz :

$$p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}, \quad (4)$$

до взаимодействия



после взаимодействия

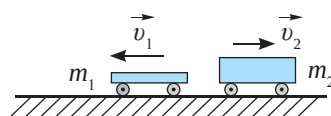


Рис. 63. Упругое столкновение с неподвижной тележкой

Задание 1

Докажите, что закон сохранения импульса является следствием второго и третьего законов Ньютона.

Ответьте на вопросы

1. Почему запись закона сохранения импульса для абсолютно упругого удара отличается от записи для неупругого удара?
2. Почему законы сохранения выполняются только для замкнутых систем?

Задание 2

Запишите закон сохранения импульса для тел, изображенных на рисунках 63–65.

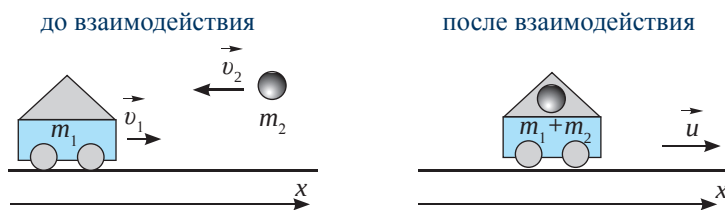


Рис. 64. Неупругое взаимодействие тел

Значение суммы проекций на выбранные оси p_x , p_y , p_z определяют по формулам:

$$p_x = p_{1x} + p_{2x} + \dots + p_{nx},$$

$$p_y = p_{1y} + p_{2y} + \dots + p_{ny},$$

$$p_z = p_{1z} + p_{2z} + \dots + p_{nz},$$

где p_{1x} , p_{2x} , ..., p_{nx} – проекции импульсов n тел, входящих в систему на ось Ox ,

p_{1y} , p_{2y} , ..., p_{ny} – проекции импульсов тел на ось Oy ,

p_{1z} , p_{2z} , ..., p_{nz} – на ось Oz .

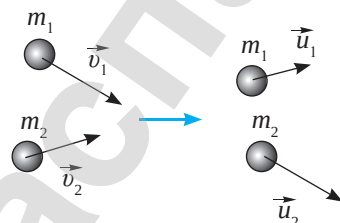


Рис. 65. Упругое столкновение движущихся шаров

III. Закон сохранения энергии

Полная механическая энергия системы, равная сумме кинетической и потенциальной энергий, сохраняется в том случае, когда в системе действуют силы, зависящие только от расстояний между телами. Их называют **консервативными силами**.

К консервативным силам относятся сила тяготения и сила упругости. *Работа консервативных сил может быть выражена как приращение потенциальной энергии, взятой с противоположным знаком:*

$$A = -(mgh_2 - mgh_1); \quad A = -\left(\frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2}\right)$$

$$\text{или} \quad A = -(W_{p2} - W_{p1}). \quad (5)$$

Работу любой силы можно определить по теореме об изменении кинетической энергии:

$$A = Fs = ma \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}.$$

$$\text{или} \quad A = W_{k2} - W_{k1}. \quad (6)$$

Из равенств (5) и (6) следует, что:

$$W_{k1} + W_{p1} = W_{k2} + W_{p2},$$

таким образом:

$$W = W_k + W_p = \text{const},$$

что является выражением закона сохранения полной механической энергии.



Ответьте на вопрос

Почему решить задачу упругого столкновения тел с использованием только закона сохранения импульса невозможно?



Задание 3

1. Напишите формулы расчета потенциальной энергии:
 - а) тела, находящегося в поле гравитации у поверхности небесного тела и вдали от него;
 - б) деформированной пружины (стержня).
2. Напишите формулу расчета кинетической энергии движущегося тела.

Энергия системы, состоящей из n тел, определяется как сумма энергий каждого тела системы. Кинетическая и потенциальная энергии для первого состояния будут равны:

$$W_{k1} = \sum_{i=1}^n W_{ki}, \quad W_{p1} = \sum_{i=1}^n W_{pi};$$

для второго состояния – аналогичные:

$$W_{k2} = \sum_{i=1}^n W_{ki}, \quad W_{p2} = \sum_{i=1}^n W_{pi};$$

где i – порядковый номер тела в системе.

В замкнутой системе тел, в которой действуют только консервативные силы, полная механическая энергия остается величиной постоянной.

IV. Связь свойств пространства и времени с законами сохранения

В §10 упоминалось об основных свойствах пространства – однородности и изотропности. Однородность пространства заключается в равноправии всех его точек, изотропность проявляется в равноправии всех направлений. Время обладает свойством однородности. Однородность времени означает, что все моменты времени равноправны, любой из них можно принимать за начальную точку отсчета. Указанные свойства пространства и времени связаны с законами сохранения импульса и энергии.

В основе закона сохранения импульса лежит однородность пространства. Многочисленные опыты и исследования показали, что параллельный перенос замкнутой системы из одного места пространства в другое без изменения взаимного расположения и скоростей частиц не изменяет механических свойств системы. Импульс системы тел остается величиной постоянной.

В основе закона сохранения энергии лежит однородность времени. Для замкнутой системы закон сохранения энергии выполняется для любого выбранного интервала времени.

Пространственно-временные интервалы инвариантны и абсолютны по отношению ко всем системам отсчета, в которых рассматриваются взаимодействия тел замкнутой системы.



Интересно знать!

Действие маятника Ньютона основано на законах сохранения импульса и энергии при упругом взаимодействии тел равной массы. Если отклонить первый шарик и отпустить, то его энергия передается без изменения через средние шарик последнему, который приобретает ту же скорость и поднимается на ту же высоту. Он в свою очередь снова передает свой импульс и энергию по цепочке первому шарiku (рис. 66).

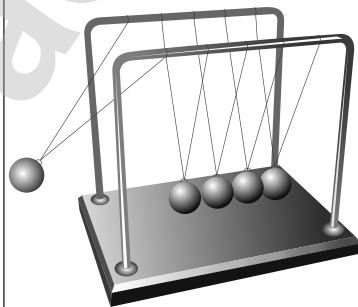


Рис. 66. Маятник Ньютона



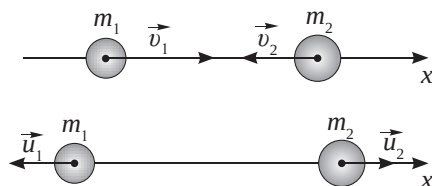
Ответьте на вопрос

Почему в маятнике Ньютона используются шары равной массы?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Тела массами m_1 и m_2 движутся навстречу со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, (см. рис.). Определите скорости тел $\vec{u}_1$ и $\vec{u}_2$ после центрального упругого удара для частных случаев:

а) $v_{2x} = 0$; б) $m_1 = m_2$.



Запомните!

Если начальные скорости шаров направлены по линии, соединяющей их центры, то удар называют центральным (см. рис.).

Дано:

m_1

m_2

v_1

v_2

$u_1 - ?$

$u_2 - ?$

Решение:

Закон сохранения импульса в проекциях на ось Ox имеет вид:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 u_{1x} + m_2 u_{2x}. \quad (1)$$

Запишем для двух шаров закон сохранения кинетической энергии:

$$\frac{m_1 v_{1x}^2}{2} + \frac{m_2 v_{2x}^2}{2} = \frac{m_1 u_{1x}^2}{2} + \frac{m_2 u_{2x}^2}{2}. \quad (2)$$

Решим полученную систему уравнений с двумя неизвестными u_{1x} и u_{2x} .

В полученных уравнениях перенесем импульс и энергию первого тела в правую часть, импульс и энергию второго тела в левую часть уравнений, результат запишем, отобразив зеркально в виде:

$$m_1 (u_{1x} - v_{1x}) = m_2 (v_{2x} - u_{2x}), \quad (3)$$

$$m_1 (u_{1x}^2 - v_{1x}^2) = m_2 (v_{2x}^2 - u_{2x}^2). \quad (4)$$

Поделив второе уравнение на первое, получим:

$$u_{1x} + v_{1x} = u_{2x} + v_{2x}. \quad (5)$$

Умножим обе части уравнения (5) на m_2 и сложим полученный результат с уравнением (3), получим формулу расчета скорости после упругого удара для первого тела:

$$u_{1x} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1x} + 2m_2 v_{2x}}{m_1 + m_2}. \quad (6)$$

Подставив (6) в (5), получим выражение для расчета проекции скорости второго тела:

$$u_{2x} = \frac{(m_1 - m_2)v_{2x} + 2m_1 v_{1x}}{m_1 + m_2}. \quad (7)$$

Рассмотрим частные случаи:

а) Пусть второй шар до удара покоился: $v_{2x} = 0$, тогда из (6) и (7) следует:

$$u_{1x} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1x}}{m_1 + m_2}, \quad u_{2x} = \frac{2m_1 v_{1x}}{m_1 + m_2}.$$